

ALGORITMOS E PENSAMENTO COMPUTACIONAL



Prof. Dr. Nelson Missaglia





ALGORITMOS E PENSAMENTO COMPUTACIONAL

- ✓ Operadores e Expressões em C
- ✓ Elaborado com o auxílio de Gemini Google
- ✓ Slide Master ofertado pelo Prof. Marco

Estrutura de um programa em C

Inclui arquivos de cabeçalho necessários ao programa

Permite usar comandos de entrada e saída, como escrever mensagens na tela (**stdio.h**)

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){  
    printf("Olá mundo\n");  
    return 0;  
}
```

Função responsável pelo início da execução do programa (**main**)

Bloco de instruções



A maioria dos programas iniciais em C terá uma estrutura semelhante a essa.

Diretiva #include

Toda a diretiva, em C, começa com o símbolo **#** no início da linha. A diretiva **#include** inclui o conteúdo de outro arquivo dentro do programa atual, ou seja, a linha que contém a diretiva é substituída pelo conteúdo do arquivo especificado.



Sintaxe:

#include <nome do arquivo>

Arquivo	Descrição
stdio.h	Funções de entrada e saída (I/O)
string.h	Funções de tratamento de strings
math.h	Funções matemáticas
ctype.h	Funções de teste e tratamento de caracteres
stdlib.h	Funções de uso genérico



Principais arquivos
.h da linguagem C

Tipos de Dados

Quando criamos um algoritmo, é necessário identificar:

- os **dados** que serão processados;
- as **instruções** que determinarão como esses dados serão manipulados.



Os dados representam as informações utilizadas pelo algoritmo, como números, textos, caracteres ou valores lógicos.

Neste primeiro momento, vamos classificar os dados de forma geral. **Depois, veremos como eles são representados na linguagem C.**



Reconhecer os diferentes tipos de dados é o primeiro passo para desenvolver algoritmos corretos e eficientes.



Exemplos no dia a dia

- 18** Idade, quantidade de itens, temperatura.
-  Nome, endereço, mensagem.
- A** Letra de um código, inicial do nome.
-  Situação: aprovado/reprovado, ligado/desligado.
-  Lista de alunos, cadastro de produtos, arquivo de dados.

Tipos de dados primitivos em C

Classificação geral	Em C	Exemplo
 inteiro	<code>int</code>	<code>int idade = 20;</code>
 real	<code>float / double</code>	<code>float altura = 1.75;</code>
 caractere	<code>char</code>	<code>char conceito = 'A';</code>
 lógico	<code>int ou bool</code>	<code>int aprovado = 1;</code>



- Caractere em C usa aspas simples: `'A'`;
- Texto em C usa aspas duplas: `"Maria"`, porém, os textos em C não são um tipo simples como `String` em Java ou Python. Textos completos serão tratados depois como sequências de caracteres (`Strings`).
- Em algoritmos, o separador decimal pode variar conforme a notação adotada. Na linguagem C, utilizamos o **ponto decimal**.

Operadores na Linguagem C

1. Introdução (O que são operadores?)

Operadores são símbolos que dizem ao compilador para executar transformações matemáticas ou lógicas específicas. Eles unem variáveis e valores para formar expressões.

10 + A = 10
10 + B = 3

Operadores aritméticos

$A \% B = 1$

10
9



Operador	Descrição	Exemplo	Resultado
+	Adição	$a + b$	soma de a e b
-	Subtração	$a - b$	diferença entre a e b
*	Multiplicação	$a * b$	produto de a e b
/	Divisão	a / b	quociente de a por b
%	Módulo	$a \% b$	resto de $a \div b$

Operadores na Linguagem C

2. Operadores Aritméticos

Servem para realizar cálculos matemáticos básicos.

Operador	Operação	Exemplo (x=10, y=3)	Resultado
+	Adição	<code>x + y</code>	13
-	Subtração	<code>x - y</code>	7
*	Multiplicação	<code>x * y</code>	30
/	Divisão	<code>x / y</code>	3 (inteiro)
%	Resto da Divisão (Módulo)	<code>x % y</code>	1

 **Aviso para Iniciantes:** A divisão entre dois números inteiros em C sempre ignora as casas decimais. Para obter 3.33, pelo menos um dos números deve ser do tipo `float` ou `double`.

Operadores na Linguagem C

3. Operadores de Atribuição

Servem para guardar um valor dentro de uma variável

- `=` : Atribuição simples (`x = 5;`)
- `+=` : Soma e atribui (`x += 3;` é o mesmo que `x = x + 3;`)
- `-=` : Subtrai e atribui (`x -= 2;` é o mesmo que `x = x - 2;`)
- `*=` : Multiplica e atribui (`x *= 2;`)
- `/=` : Divide e atribui (`x /= 2;`)

Operadores na Linguagem C

4. Operadores de Incremento e Decremento

Atalhos rápidos para somar ou subtrair 1 de uma variável.

- `++` : Incremento. `x++;` aumenta o valor de `x` em 1.
- `--` : Decremento. `x--;` diminui o valor de `x` em 1.

Operadores na Linguagem C

5. Operadores Relacionais (Comparações)

Usados para fazer perguntas ao código. O resultado é sempre verdadeiro (1) ou falso (0).

- `==` : Igual a (`x == y`)
- `!=` : Diferente de (`x != y`)
- `>` : Maior que (`x > y`)
- `<` : Menor que (`x < y`)
- `>=` : Maior ou igual a (`x >= y`)
- `<=` : Menor ou igual a (`x <= y`)

 **Erro Comum:** Não confunda `=` (guardar valor) com `==` (comparar valores).

Operadores na Linguagem C

6. Operadores Lógicos

Servem para combinar duas ou mais condições.

- `&&` (E / AND) : Verdadeiro apenas se **todas** as condições forem verdadeiras.
- `||` (OU / OR) : Verdadeiro se pelo menos **uma** condição for verdadeira.
- `!` (NÃO / NOT) : Inverte o estado lógico (o que é verdadeiro vira falso). 

Vamos trabalhar um pouquinho?!!!



Operadores na Linguagem C

7. Exemplo Prático Completo

Copie e execute este código para ver os operadores em ação

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 10;
    int b = 3;
    int resultado_soma;
    int resultado_comp;
    // Aritmético e Atribuição
    resultado_soma = a + b;
    printf("Soma: %d\n", resultado_soma);
    // Resto da divisão
    printf("Resto de 10 por 3: %d\n", a % b);
    // Relacional
    resultado_comp = (a > b);
    printf("A eh maior que B? %d (1 para Sim, 0 para Nao)\n", resultado_comp);
    // Lógico   if (a > 5 && b < 5) {
        printf("Ambas as condicoes sao verdadeiras!\n");
    }
    return 0;
}
```

Exercícios de aplicação



Um centro de distribuição recebe mercadorias em dois turnos diariamente. Ao final do expediente, é necessário calcular o total de produtos recebidos para atualizar o estoque do dia.

1- Desenvolva um programa em C que: (i) leia a quantidade de produtos recebidos no turno da manhã e a quantidade de produtos recebidos no turno da tarde; li) calcule o total de produtos recebidos; (iii) exiba o resultado.

Entrada:

```
> Quantidade recebida pela  
manhã? 185  
> Quantidade recebida à tarde?  
237
```

Saída:

```
> Total de produtos recebidos  
no dia: 422
```


Exercícios de aplicação



Diversos sistemas computacionais armazenam horários em minutos para facilitar cálculos de duração, agendamentos e controle de atividades. Para isso, é necessário converter um horário convencional (horas e minutos) para a quantidade total de minutos transcorridos desde o início do dia.

2- Desenvolva um programa em C que: (i) leia a hora e os minutos de um determinado horário; (ii) calcule quantos minutos se passaram desde as 00h00; (iii) exiba o resultado.

Entrada:

```
> Hora? 14  
> Minutos? 35
```

Saída:

```
> Já se passaram 875 minutos  
desde o início do dia.
```

Exercícios de aplicação



Uma calculadora utilizada em um ambiente educacional apresenta aos estudantes os principais resultados das operações aritméticas entre dois números inteiros, permitindo comparar diferentes operações de forma rápida.

3- Desenvolva um programa em C que: (i) leia dois números inteiros; (ii) calcule a soma, a subtração do primeiro pelo segundo e a multiplicação entre eles; (iii) exiba os resultados.

Entrada:

```
> Digite o primeiro número: 18  
> Digite o segundo número: 7
```

Saída:

```
> Soma: 25  
> Subtração: 11  
> Multiplicação: 126
```

Exercícios de aplicação



Uma empresa deseja estimar o consumo mensal de energia de um equipamento. Para isso, basta conhecer a potência do equipamento (em watts) e a quantidade de horas de funcionamento por dia. Considere que o equipamento funciona durante 30 dias no mês.

4- Desenvolva um programa em C que: leia a potência do equipamento (em watts) e a quantidade de horas de funcionamento por dia; calcule o consumo mensal em quilowatt-hora (kWh), utilizando a fórmula: **consumo = (potencia*horas_dia*30)/1000**; exiba o consumo mensal com duas casas decimais.

Entrada:

```
> Potência do equipamento (W)?  
> 750  
> Horas de uso por dia?  
> 5
```

Saída:

```
> Consumo mensal: 112.50 kWh
```

Tipos de Dados e Variáveis em Linguagem C

Exemplo Prático Completo: O código seguinte ilustra a declaração, leitura e exibição de diferentes tipos de dados:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int idade;
    float altura;
    char inicial;

    // Solicitação e Leitura de dados
    printf("Digite a inicial do seu nome: ");
    scanf(" %c", &inicial); // O espaço antes de %c limpa o buffer do teclado

    printf("Digite a sua idade: ");
    scanf("%d", &idade);

    printf("Digite a sua altura (ex: 1.75): ");
    scanf("%f", &altura);

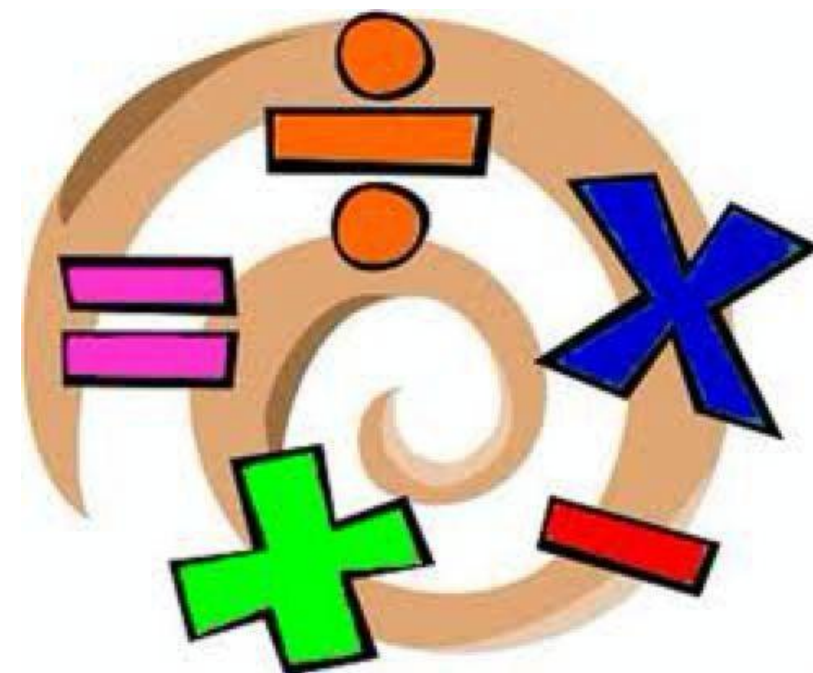
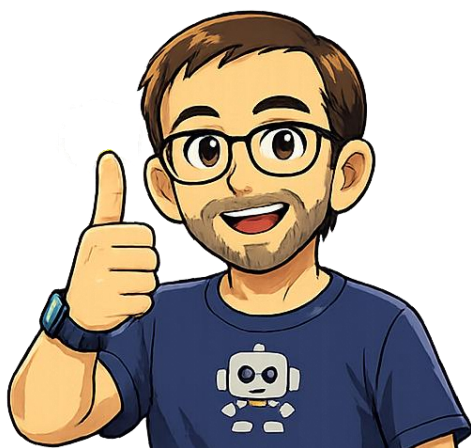
    // Apresentação dos dados guardados
    printf("\n--- Dados Registrados ---\n");
    printf("Inicial: %c\n", inicial);
    printf("Idade: %d anos\n", idade);
    printf("Altura: %.2f metros\n", altura); // .2f limita a duas casas decimais

    return 0;
}
```

Conceitos abordados nesta aula

A proposta desta aula é apresentar os Operadores e Expressões em Linguagem C, incluindo:

- Operadores aritméticos, relacionais e lógicos
- Precedência e avaliação de expressões



Reflexão

Atenção à ordem! 

Quanto que é
20 - 1 + 19?

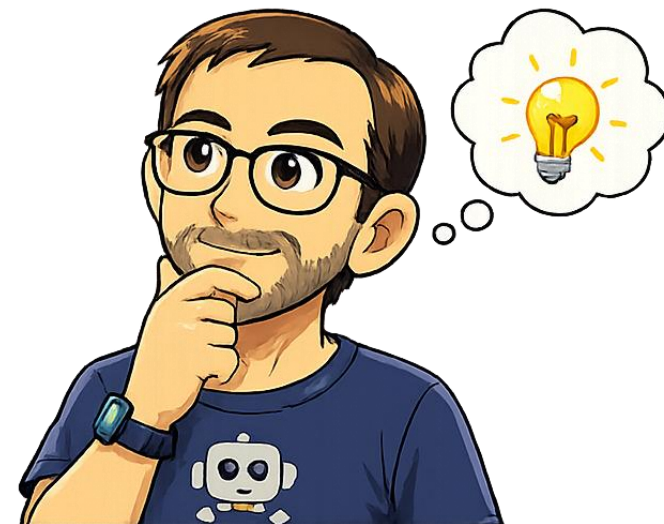
Qual é o
resultado
CORRETO?

Primeiro a soma?

$$\begin{aligned} 20 - (1 + 19) \\ = 20 - 20 \\ = 0 \end{aligned}$$

Esquerda para direita?

$$\begin{aligned} (20 - 1) + 19 \\ = 19 + 19 \\ = 38 \end{aligned}$$



Reflexão

Atenção à ordem! 

Quanto que é
20 - 1 + 19?

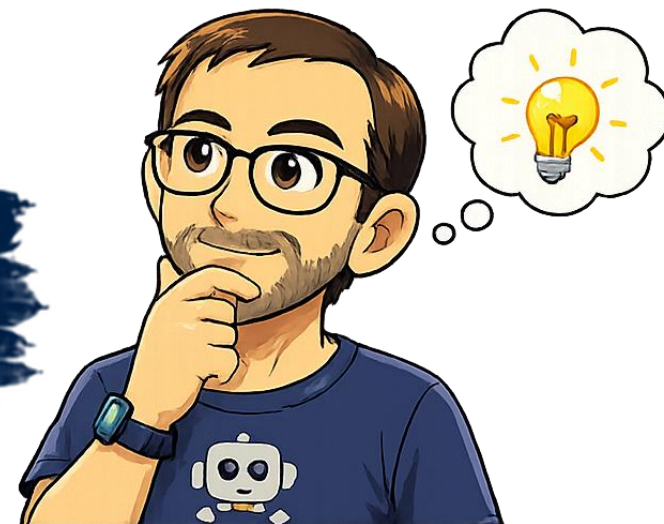
Qual é o
resultado
CORRETO?

Esquerda para direita?

$$\begin{aligned}(20 - 1) + 19 \\&= 19 + 19 \\&= \textbf{38}\end{aligned}$$



As linguagens de programação seguem
regras de precedência. **Entender essas
regras evita erros e bugs!**



Operadores: convenção para o pseudocódigo

	Operador	Descrição
	+	para soma
	-	para subtração
	/	para divisão
	*	para multiplicação
	()	para agrupar termos (alterar a precedência)
	mod ou %	resto da divisão
	← ou =	para atribuir um valor (receber)
	^ ou **	para potência
	< <= > >= <> ==	para operadores de relação (comparação)
	E OU NÃO	para operadores lógicos

INÍCIO
x ← 10
y ← 20
z ← x + y
FIM




Principais operadores em C



Operadores Aritméticos

Operação	Operador	Expressão algébrica	Expressão Java	Exemplo em C	Resultado
 Adição	+	$x + y$	<code>x + y</code>	<code>int x=5, y=3; x + y</code>	8
 Subtração	-	$x - y$	<code>x - y</code>	<code>int x=5, y=3; x - y</code>	2
 Multiplicação	*	xy	<code>x * y</code>	<code>int x=5, y=3; x * y</code>	15
 Divisão	/	x/y ou $\frac{x}{y}$ ou $x : y$	<code>x / y</code>	<code>int x=5, y=2; x / y</code>	2
 Resto da divisão	%	$x \bmod y$	<code>x % y</code>	<code>int x=5, y=2; x % y</code>	1
 Incremento	++	$x + 1$	<code>x++</code>	<code>int x=5; x++; // x passa a valer 6</code>	6
 Decremento	--	$x - 1$	<code>x--</code>	<code>int x=5; x--; // x passa a valer 4</code>	4



Dica:

Em C, quando dois inteiros são divididos (/), o resultado também é inteiro (a parte decimal é descartada).



Exemplo em C

```
int a = 7, b = 3;  
int soma = a + b;    // 10  
int div = a / b;     // 2  
int resto = a % b;   // 1
```



Observação

Os operadores seguem uma ordem de precedência. Use parênteses () para deixar a expressão mais clara.

Operadores aritméticos em Pseudocódigo e C

IMPORTANTE!!



As operações aritméticas em pseudocódigo e C obedecem as mesmas regras da matemática com relação à precedência dos operadores e parênteses.

Portanto:

- ✓ As operações são resolvidas a partir dos parênteses mais internos até os mais externos.
- ✓ Primeiro resolvemos as multiplicações, divisões e módulos.
- ✓ Por fim, resolvemos as adições e subtrações.



Ache o erro!!!

 **André Hernan** ✓ @andrehernan

Roger Guedes será o novo Camisa 9 do Corinthians. $1+2 \times 3$ igual a 9.

18:35 · 24 jan 22 · [Twitter for iPhone](#)

142 Retweets 1.669 Tweets com comentário

3.533 Curtidas

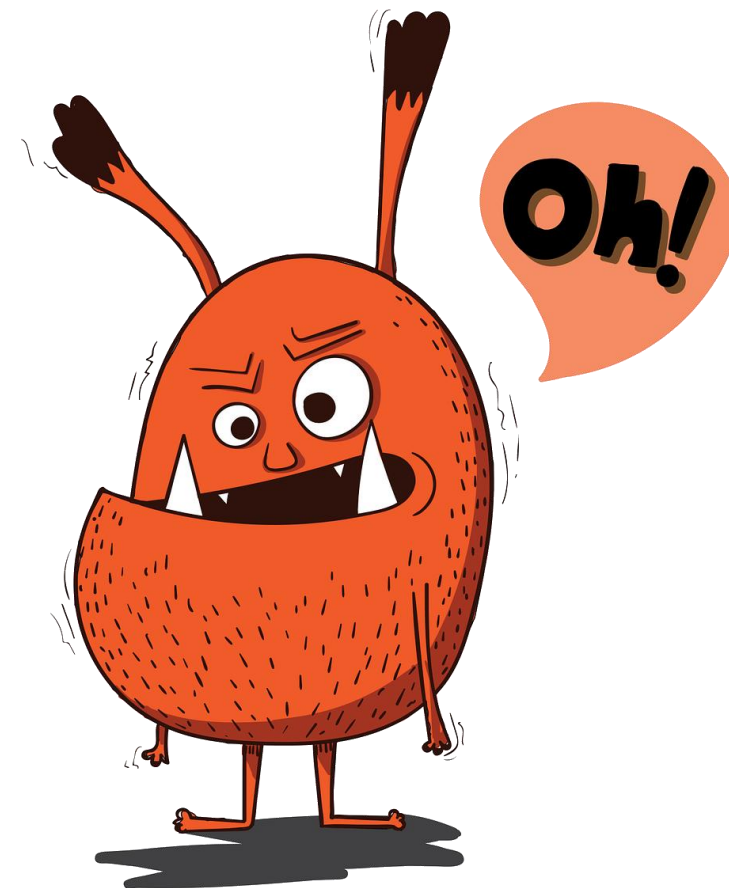
   

 **Marcelo Baseggio** ✓ @celobas... · 1h :
Em resposta a @andrehernan
Eu to louco ou na minha época de escola
essa conta era pra dar 7?

 29  26  1.759 

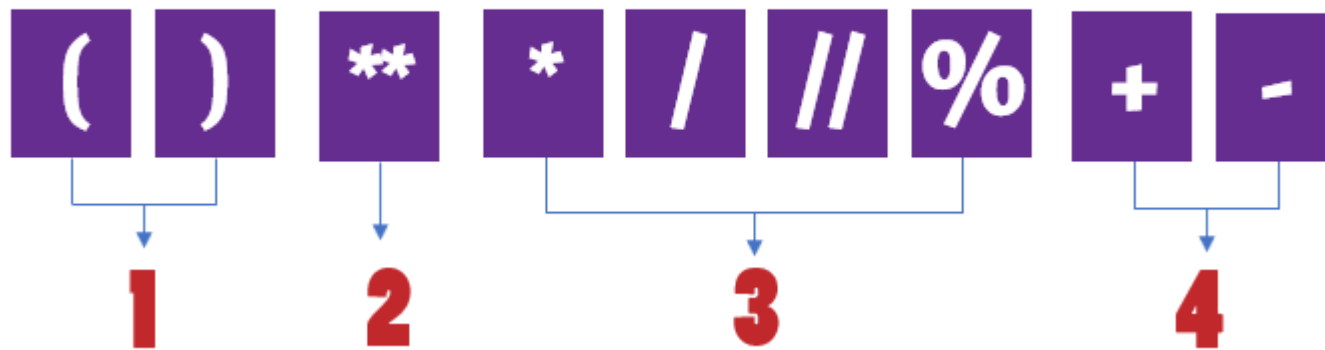
 **André Hernan** ✓ @andrehernan · 1h :
 $1+2$ eh 3 e 3×3 eh 9

 269  510  332 



Prioridade dos operadores aritméticos

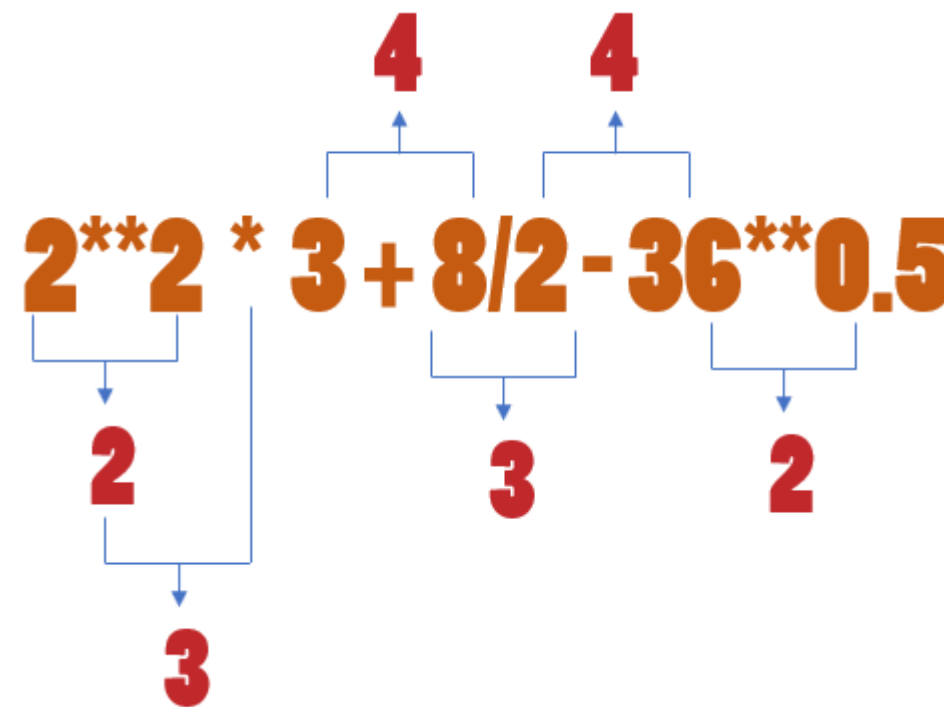
Ordem de precedência



Alguns exemplos malucos:

Handwritten mathematical expressions on a chalkboard:

$$1 - 2^2 \times 3 + 8 : 2 - \sqrt{36}$$
$$2 - 4 \times 8 : 2 \times (2 + 4)$$
$$3 - 5^2 - 9 : (4 - 1)$$



Divisão inteira × divisão real

Qual o resultado da divisão de 7 / 2?

Depende!!!!



Divisão inteira

```
int a = 7;  
int b = 2;  
  
printf("%d", a/b);
```

Resultado

3



Divisão real

```
float a = 7;  
float b = 2;  
  
printf("%.1f", a/b);
```

Resultado

3.5

Operadores de atribuição e incremento



A linguagem C possui operadores especiais que resultam da combinação de operadores aritméticos com operadores de atribuição.

Operador	Operação equivalente
<code>x += y</code>	<code>x = x + y</code>
<code>x -= y</code>	<code>x = x - y</code>
<code>x *= y</code>	<code>x = x * y</code>
<code>x /= y</code>	<code>x = x / y</code>
<code>x %= y</code>	<code>x = x % y</code>
<code>x++</code>	<code>x = x + 1</code>
<code>x--</code>	<code>x = x - 1</code>



Prioridade dos operadores aritméticos

Prioridade	Operador	Operação	Exemplo
4º	+	soma	$a + b$
4º	-	subtração	$a - b$
3º	*	multiplicação	$a * b$
3º	/	divisão	a / b
2º	mod ou %	resto de uma divisão inteira	$a \% b$
1º	+	manutenção de sinal	$+a$
1º	-	inversão de sinal	$-a$

Exemplos de avaliação

1 $a = 5 + 3 * 2;$

Primeiro: $3 * 2 = 6$

Depois: $5 + 6 = 11$

Resultado: 11

2 $b = 10 - 4 / 2 + 1;$

Primeiro: $4 / 2 = 2$

Depois: $10 - 2 = 8$

Depois: $8 + 1 = 9$

Resultado: 9

3 $c = -3 + +5 * (2 + 1);$

Primeiro: $(2 + 1) = 3$

Depois: $+5 * 3 = 15$

Depois: $-3 + 15 = 12$

Resultado: 12



Dica!

Use parênteses () para alterar a ordem de precedência e deixar a expressão como você precisa.

i **Obs:** Numa expressão com operadores da mesma prioridade, as operações serão executadas de esquerda a direita. Nas linguagens com operadores para potência, eles teriam prioridade maior que + - / *

Precedência de Sinais e Operações

EXEMPLO

$$3 * (4 + 5) = 27$$

equivale a:

$$4 + 5 = 9$$

$$3 * 9 = 27$$

EXEMPLO

$$3 * 4 + 5 = 17$$

equivale a:

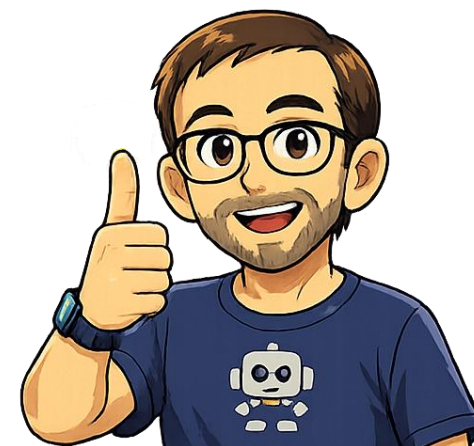
$$3 * 4 = 12$$

$$12 + 5 = 17$$

Prioridade dos grupos de operadores

Operadores		Prioridade
	Lógicos	4º
	Relacionais	3º
	Aritméticos	2º
	Parênteses	1º

MENOR
↓
MAIOR



Exercícios de aplicação



Em clínicas, academias e aplicativos de acompanhamento físico, o Índice de Massa Corporal (IMC) é utilizado como uma medida inicial para relacionar o peso de uma pessoa com sua altura.

1- Desenvolva um programa em C que: (i) leia o peso de uma pessoa, em quilogramas, e a altura, em metros; (ii) calcule o IMC utilizando a fórmula: **IMC = peso/altura²**; (iii) exiba o IMC com duas casas decimais.

Entrada:

```
> Qual é o peso da pessoa em kg?  
72.00  
> Qual é a altura da pessoa em  
metros? 1.75
```

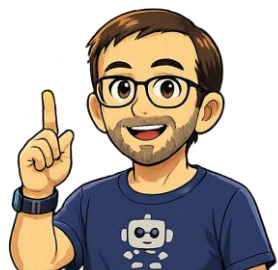
Saída:

```
> O Índice de Massa Corporal é  
23.51 kg/m2.
```

Utilização de funções matemáticas

Convenção para o pseudocódigo

- $\text{sen}(x)$
- $\text{cos}(x)$
- $\text{tan}(x)$ ou $\text{tg}(x)$
- $\text{arcsen}(x)$ ou $\text{sen}^{-1}(x)$
- $\text{arccos}(x)$ ou $\text{cos}^{-1}(x)$
- $\text{arctg}(x)$ ou $\text{arctan}(x)$ ou $\text{tg}^{-1}(x)$
- $\log(x)$
- $\ln(x)$
- $\text{raiz}(x)$



Podemos utilizar no pseudocódigo as funções que utilizamos no dia a dia, mas as linguagens de programação são rigorosas quanto a isto. Você deve sempre verificar a sintaxe na linguagem escolhida para tais funções.

Funções matemáticas na linguagem C

A biblioteca **math** disponibiliza diversas funções matemáticas prontas para serem utilizadas em nossos programas.

Função	Descrição
<code>sqrt(x)</code>	raiz quadrada
<code>pow(x, y)</code>	potência
<code>fabs(x)</code>	valor absoluto
<code>ceil(x)</code>	arredonda para cima
<code>floor(x)</code>	arredonda para baixo
<code>round(x)</code>	arredondamento
<code>log10(x)</code>	logaritmo decimal
<code>sin(x)</code>	seno
<code>cos(x)</code>	coosseno
<code>tan(x)</code>	tangente



Exemplos

```
printf("%.2f\n", sqrt(25));
```

Resultado

5.00

```
printf("%.2f\n", pow(2,5));
```

Resultado

32.00

Funções matemáticas na linguagem C

Para utilizar a biblioteca `math` devemos inicialmente incluí-la em nosso programa com o comando: `#include <math.h>`

Muitas funções matemáticas retornam um valor do tipo `double`. Veja o exemplo:

 Isso funciona!!!

```
int a = pow(2,5);
```

 Porém, isso é mais adequado

```
double a = pow(2,5);
```

OBS: No Linux (e WSL), ao usar funções da biblioteca matemática, normalmente é necessário adicionar a opção `-lm`, ao compilar: `gcc programa.c -o programa -lm`

Exercícios de aplicação



Uma loja especializada em pisos cerâmicos precisa calcular quantas caixas serão necessárias para revestir uma área. Como cada caixa cobre uma quantidade fixa de metros quadrados, a loja deve considerar sempre uma caixa inteira, mesmo quando a divisão não resultar em um número exato.

2- Desenvolva um programa em C que: (i) leia largura e o comprimento da área a ser revestida e o valor unitário da caixa de piso escolhido pelo cliente; (ii) calcule a área total a ser revestida utilizando, a quantidade de caixas necessárias, considerando que cada caixa cobre 2.5 m^2 , e o custo total da compra; exiba a quantidade de caixas e o custo total com duas casas decimais.

Entrada:

```
> Qual é a largura da área (em metros)? 4.00  
> Qual é o comprimento da área em metros? 5.00  
> Qual é o valor de cada caixa? 89.90
```

Saída:

```
> Área total a ser revestida: 20.00  
m²  
> Quantidade de caixas necessárias: 8  
> Custo total da compra: R$ 719.20
```

Exercícios de aplicação



Em um aplicativo educacional, quatro resultados de atividades precisam ser reunidos em um único indicador. Para isso, o sistema calcula a média aritmética dos valores informados.

3- Desenvolva um programa em C que: (i) leia quatro números reais; (ii) calcule a média aritmética utilizando a fórmula: $media = (num1 + num2 + num3 + num4)/4$; (iii)exiba o resultado com duas casas decimais.

Entrada:

```
> Digite o primeiro valor: 7.50  
> Digite o segundo valor: 8.00  
> Digite o terceiro valor: 6.50  
> Digite o quarto valor: 9.00
```

Saída:

```
> A média aritmética é 7.75.
```

Exercícios de aplicação



Em uma disciplina, as avaliações possuem níveis diferentes de importância. Por essa razão, a nota final não é calculada por uma média simples, mas por uma média ponderada. A primeira avaliação possui peso 1, a segunda peso 2 e a terceira peso 4.

4- Desenvolva um programa em C que: (i) leia três notas; (ii) calcule a média ponderada, considerando os pesos 1, 2 e 4; (iii)exiba o resultado com duas casas decimais. Utilize a fórmula:

$$media = \frac{nota_1 \times 1 + nota_2 \times 2 + nota_3 \times 4}{1 + 2 + 4}$$

Entrada:

```
> Digite a primeira nota: 7.00  
> Digite a segunda nota: 8.00  
> Digite a terceira nota: 9.00
```

Saída:

```
> A média ponderada é 8.43.
```

Exercícios de aplicação



Sistemas de mapas, jogos digitais, aplicações de engenharia e programas de computação gráfica precisam calcular a distância entre diferentes posições. Em um plano cartesiano, cada posição pode ser representada por um par de coordenadas.

4- Desenvolva um programa em C que: (i) leia as coordenadas $(x1, y1)$ e $(x2, y2)$ de dois pontos; (ii) calcule e exiba a distância entre eles usando a fórmula da distância euclidiana. Utilize a fórmula:

$$d = \sqrt{(x2 - x1)^2 + (y2 - y1)^2}$$

Entrada:

```
> Digite a coordenada x do 1º ponto: 1.00  
> Digite a coordenada y do 1º ponto: 2.00  
> Digite a coordenada x do 2º ponto: 4.00  
> Digite a coordenada y do 2º ponto: 6.00
```

Saída:

```
> A distância entre os pontos é  
5.00.
```


Até a próxima pessoal!

41



nelson.missaglia@cruzeirodosul.edu.br



Universidade

Cruzeiro do Sul

CRÉDITOS

Material desta aula, elaborado por:

Prof. Nelson Missaglia

Material base elaborado por:

- Prof. Nelson Missaglia
- Prof. Alcides
- Prof. Lédon
- Prof. Ana Paula
- Profa. Cristiane
- Gemini Google

CONTATOS



nelson.missaglia@cruzeirodosul.edu.br

Última atualização: 2026/2